

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 다음 비파괴검사법 중 강판의 도금두께 측정에 적합한 것은?

- ① 방사선투과검사 ② 초음파탐상검사
③ 침투탐상검사 ④ 와전류탐상검사

2. 자분탐상시험과 비교할 때 침투탐상시험을 우선적으로 적용할 수 있는 가장 큰 이유는?

- ① 시험체의 재질에 대한 제한이 적기 때문에
② 미세한 균열의 검출강도가 우수하기 때문에
③ 열처리 직후의 검사에서 신뢰성이 높기 때문에
④ 표면 전처리의 정도가 높지 않아도 되기 때문에

3. 감마선(γ 선)투과검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부의 전원이 필요하다.
② 열려 있는 작은 결함에도 사용할 수 있다.
③ 360° 또는 일정 방향으로 투사의 조절이 불가능하다.
④ 투과 능력은 사용하는 동위원소가 달라도 모두 같다.

4. 각종 비파괴검사법에서 시험체 내의 결함정도를 얻을 때의 사지시를 만들거나 또는 결함검출 능력을 저하시키는 요인과의 연결이 잘못된 것은?

- ① 방사선투과시험 : 산란선
② 초음파탐상시험 : 표면 거칠기
③ 자분탐상시험 : 전극 지시
④ 와전류탐상시험 : 적산효과

5. 초음파탐상시험에 사용되는 탐촉자의 진동자 재질 중 티탄산바륨 탐촉자의 단점으로 옳은 것은?

- ① 물에 녹는다.
② 내마모성이 낮다.
③ 송신효율이 나쁘다.
④ 화학적으로 불안정하다.

6. 스프링강의 구비조건으로 적합하지 않는 것은?

- ① 피로저항이 커야 한다.
② 탄성한계가 높아야 한다.
③ 소르바이트 조직이 좋다.
④ 충격저항이 작아야 한다.

7. 다음의 강 중 탄소(C)의 양이 가장 많은 것은?

- ① 연강 ② 경강
③ 공정주철 ④ 탄소공구강

8. 용융점이 높아 용해가 곤란하여 주로 분말야금법으로 성형하는 금속으로 고속도강의 첨가 원소로도 사용되는 것은?

- ① W ② Ag
③ Au ④ Cu

9. 마그네슘 합금의 특성이 아닌 것은?

- ① 가벼운 금속이다.
② 기계 가공성이 좋다.
③ 비강도가 커서 항공 우주용 재료로 적합하다.
④ 소성 가공성이 아주 용이하여 상온 변형이 쉽다.

10. 마우러 조직도(maurer diagram)란?

- ① 주철에서 C와 Si 양에 따른 주철의 조직 관계
② 주철에서 C와 P 양에 따른 주철의 조직 관계
③ 주철에서 C와 Mn 양에 따른 주철의 조직 관계
④ 주철에서 C와 S 양에 따른 주철의 조직 관계

11. 알루미늄(Al) 합금에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① Y 합금의 주요 성분은 Al-Cu-Mg 이다.
② 라우탈의 주요 조성은 Al-Cu-Si 계 합금이다.
③ Al에 약 10%Mo를 첨가한 합금을 하이드로날륨이라 한다.
④ Al-Si 합금계를 실루민이라 하며 개량처리하여 사용한다.

12. 팽창계수가 아주 적어 시계 태엽, 정밀기계 부품으로 사용하는 것은?

- ① 인바 ② 고망간강
③ 탕갈로이 ④ 고규소강

13. 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인성, 연성, 내식성을 갖는다.
② 결정구조는 BCC이고, 자성체이다.
③ 고용화 열처리 상태에서 오스테나이트 조직이다.
④ Cr 12~26%, Ni 6~22%를 함유하는 Fe-Cr-Ni 합금이다.

14. 다음 중 Cu-Zn 합금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① α 의 결정형은 면심입방격자이며, β 의 결정형은 체심입방격자이다.
② 공업용으로 사용하는 황동은 Zn이 최대 60%이상 함유한다.
③ 황동에서는 α , β , γ , δ , ϵ , η , θ 의 7개 상이 상태도에 나타난다.
④ Cu에 Zn이 35%를 넘으면 β 상이 나오므로 경도와 강도가 낮아진다.

15. 컵 앤 콘(Cup and Cone) 현상은 어떠한 파괴변형 과정을 말하는가?

- ① 크리프파괴 ② 피로파괴
③ 연성파괴 ④ 취성파괴

16. MIG 용접의 전류밀도는 TIG 용접의 몇 배 정도인가?

- ① 2배 ② 4배
③ 6배 ④ 10배

17. 아크 전압 30V, 아크 전류 300A, 용접속도 10cm/min로 용접 시 발생하는 용접 입열은 몇 Joule/cm인가?

- ① 18000 ② 36000
③ 54000 ④ 90000

18. 직류 아크 용접기를 사용할 경우에 전극에서 발생하는 아크 열에 대해 올바르게 설명한 것은?

- ① 양극(+) 측의 발열량이 높다.
② 음극(-) 측의 발열량이 높다.
③ 양극(+), 음극(-) 측의 발열량이 같다.
④ 전류가 그면 양극(+) 측의 발열량이 높고, 작으면 음극

(-) 측의 발열량이 높다.

19. 납땜에 사용되는 용제가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 청정한 금속면의 산화를 촉진시킬 것
- ② 모재나 땜납에 대한 부식 작용이 최소한일 것
- ③ 모재의 산화 피막과 같은 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것
- ④ 땜납의 표면 장력을 낮추어서 모재와의 친화력을 높일 것

20. 용접 결함의 분류 중에서 구조상 결함에 해당하는 것은?

- ① 변형
- ② 기공
- ③ 인장강도의 부족
- ④ 용접 금속부 형상이 부적당

2과목 : 방사선투과검사 원리

21. 초기 방사선 강도의 1/10 이 되는 수준의 두께를 1/10가층이라 한다. 이것을 식으로 표시할 때 옳은 것은? (단, μ : 선형 흡수계수, $t_{1/2}$: 반가층이다.)

- ① $t_{1/10} = \frac{1.693}{\mu}$
- ② $t_{1/10} = \mu \cdot t_{1/2}$
- ③ $t_{1/10} = \frac{\ln 10}{\mu}$
- ④ $t_{1/10} = \frac{t_{1/2}}{\mu}$

22. X선의 입자의 성질을 나타내는 내용과 관계가 먼 것은?

- ① 회절(diffraction)
- ② 광전효과(photoelectric effect)
- ③ 콤프턴산란(compton effect)
- ④ 광양자(photon)

23. X선 발생장치의 표적물질은 원자번호가 높을수록 좋다. 그 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 비열이 크기 때문에
- ② 용점이 낮기 때문에
- ③ 열전도가 낮기 때문에
- ④ 발생효율이 좋기 때문에

24. 필름특성곡선상에서 상대 노출량 I_A , I_B 에 대한 농도가 D_A , D_B 라면 이 필름의 필름콘트라스트 γ_{AB} 는?

- ① $\gamma_{AB} = \frac{D_A - D_B}{\log I_A - \log I_B}$
- ② $\gamma_{AB} = \frac{D_A - D_B}{I_A - I_B}$
- ③ $\gamma_{AB} = \frac{D_B - D_A}{\log I_A - \log I_B}$

$$\gamma_{AB} = \frac{I_A - I_B}{D_A - D_B}$$

④

25. X선 발생장치의 사용에 대한 안전상 주의점을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 조리개와 필터는 산란선이나 연속 X선의 피폭을 방지하기 위해 부착한다.
- ② X선 발생장치의 제어기는 고열이 발생하므로 사용 후 커버를 벗겨서 냉각시켜 준다.
- ③ X선 장치를 사용할 때는 서베이미터 및 개인 안정장구를 휴대하여야 한다.
- ④ X선의 발생이나 장치의 안전 확인은 복수의 방법으로 행하여야 한다.

26. 방사선의 에너지가 증가되면 피사체콘트라스트(Subject Contrast)는 어떻게 되는가?

- ① 감소한다.
- ② 동일하다.
- ③ 증가한다.
- ④ 에너지의 곱에 비례한다.

27. 현상제의 구성 성분과 주기능을 조합한 것이다. 잘못 조합된 것은?

- ① 페니돈(phenidone) - 환원제
- ② 하이드로퀴논(hydroquinone) - 환원제
- ③ 탄산나트륨(sodium carbonate) - 억제제
- ④ 글루터 알데히드(gluter aldehyde) - 경화제

28. 방사선투과 사진의 콘트라스트 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 현상시간이 짧을 때 콘트라스트는 높아진다.
- ② 현상액이 피로하여지면 콘트라스트는 커진다.
- ③ 사진농도가 낮으면 콘트라스트는 낮아진다.
- ④ 산란선량이 적으면 콘트라스트는 낮아진다.

29. 공업용 방사선투과검사에서 사용하는 Cs137은 어떤 과정으로 얻어지는가?

- ① 중성자 방사화
- ② 핵분열 생성물로부터의 분리
- ③ 하전입자의 충돌
- ④ Proton의 충돌

30. 다음 중 필름콘트라스트에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 필름의 종류
- ② 현상시간
- ③ 방사선 선질
- ④ 현상액의 강도

31. 맞대기 용접부를 방사선 투과사진 촬영 시 선형투과도계를 놓는 방법으로 옳은 것은?

- ① 필름에 밀착시킨다.
- ② 가는 선이 시험체의 중앙을 향하도록 한다.
- ③ 별도의 규정이 없으면 선원 쪽 시험체 표면에 놓는다.
- ④ 방사선빔의 방향과 가능한 한 평행이 되도록 놓는다.

32. 방사선 투과사진에서 검사체의 실제 크기와 거의 동일한 영상을 얻기 위한 촬영방법으로 효과적인 것은?

- ① 선원과 검사체 간 거리를 멀리한다.
- ② 검사체와 필름 간 거리를 멀리한다.
- ③ 선원의 크기는 가능한 한 큰 것을 사용한다.
- ④ 방사선빔은 필름면에 평행이어야 한다.

33. 방사선투과사진에 불연속부와 관계없는 날카롭고 검게 나타나는 새발(bird-foot) 모양의 점들은 무엇에 의한 것으로 판단되는가?

- ① 필름 저장 중 대기 방사능에 피폭되었을 때 발생
- ② 오래된 현상제로 현상을 오래했을 때 발생
- ③ 마찰에 의해 생기는 방전에 의해 발생
- ④ 정착 후의 부적절한 세척으로 인해 발생

34. 다음 동위원소 중 에너지가 가장 낮은 것은?

- ① Co-60 ② Ir-192
- ③ Tm-70 ④ Cs-137

35. X선 필름의 사진 농도(D) 표시로 옳은 것은? (단, L_0 =입사광의 강도, L =투과 후의 강도이다.)

- ① $\log_{10}\left(\frac{L_0}{L}\right)$
- ② $\frac{D_1 - D_2}{\log L_0 - \log L}$
- ③ $\log_{10}\left(\frac{L}{L_0}\right)$
- ④ $(D_2 - D_1) / \left(\frac{L_0}{L}\right)$

36. 다음 중 Co-60의 비방사능은 어느 것에 의존하는가?

- ① 재료의 Young율
- ② 재료의 원자번호
- ③ 재료의 화학식
- ④ 재료가 원자로에 있었던 시간

37. X선의 발생에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① X선관의 양극은 금속 표적으로 되어 있다.
- ② X선관 내에는 고진공으로 되어 있다.
- ③ X선관에서 관전류는 필라멘트에 흐르는 전류에 비례한다.
- ④ X선관에서 양극의 표적에는 열전자를 집속시키기 위한 집속 컵이 있다.

38. 다음 중 기하학적 불선명도가 가장 큰 경우는?

- ① 피사체 · 필름 간의 거리가 큼
- ② 후방산란이 없음
- ③ 필름의 입도가 작음

④ 피사체가 놓인 방향이 수직임

39. 방사선투과시험에서의 입상성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감광 속도가 느린 필름은 낮은 입상성을 나타낸다.
- ② 현상시간을 증가시키면 상의 입상성도 증가한다.
- ③ 필름의 입상성은 방사선 투과량이 증가함에 따라 증가한다.
- ④ 필름의 입상성의 증가율은 필름의 종류와는 무관한 함수이다.

40. 필름 현상 시 정지과정이 누락된 경우 필름에 나타날 수 있는 현상은?

- ① 기포 ② 주름
- ③ 흰반점 ④ 농도 얼룩

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 한국산업표준(KS)에서 언더컷(under cut)에 대한 방사선 투과사진의 판정은 어떻게 하는가?

- ① 크기에 관계없이 불합격처리한다.
- ② 1종 결함으로 하여 등급분류한다.
- ③ 등급분류 대상에 포함되지 않는다.
- ④ 2종 결함으로 하되 등급분류 없이 합격처리한다.

42. X선 발생장치의 선질 및 선량에 관한 내용으로 옳게 설명된 것은?

- ① X선 필름의 감도는 X선의 선질과는 무관하다.
- ② 관전류를 증가시키면 선질과 선량이 모두 커진다.
- ③ X선 선량의 수치적인 표현법은 kV를 사용한다.
- ④ X선 선질의 수치적인 표현법은 파장이나 에너지를 사용한다.

43. 주강품 내에서 용탕이 완전히 주형을 채우지 못하여 발생한 결함을 무엇이라 하는가?

- ① 수축관(Shrinkage) ② 스캐브(Scabs)
- ③ 콜드샷(Cold shut) ④ 미스런(Misrun)

44. X선 발생장치의 올바른 유지관리 방법으로 틀린 것은?

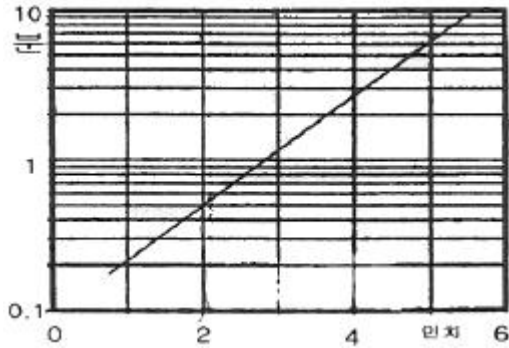
- ① 충분한 예열로 급격한 열충격을 피한다.
- ② 장시간 사용하지 않던 장비는 예열시간을 길게 한다.
- ③ X선관에 많은 부하가 걸리도록 하여 휴지시간(Duty cycle) 이상을 사용한다.
- ④ X선 발생장치의 사용률을 높이기 위해 X선관은 진공으로 하며, 양극은 충분히 냉각시킨다.

45. 다음의 방사선투과시험법 중 삼차원 영상법인 것은?

- ① Fluoroscopy(형광투시법), Image amplifier(영상증폭기)
- ② Xeroradiography(전사법), Tomography(단층촬영법)
- ③ Stereoradiography(입체촬영법), Parallax method(파라렉스법)
- ④ Flash radiography(순간방사선투과검사), In-motion radiography(이동방사선투과검사)

46. 도표는 철강에 대한 노출선도로서 기준농도는 2.0이고, 가로축은 두께, 세로축은 노출시간이다. 2인치 두께의 철강 시험체를 X선 투과촬영 시 사진농도만 2.5로 높이고자 할 때

노출시간은 얼마나 주어야 하는가? (단, 특성곡선에서 농도 2.5와 2.0과의 차에 해당하는 log E는 0.3이며, $10^{0.3}$ 은 2이다.)



- ① 0.25분 ② 0.5분
③ 1분 ④ 2분

47. 두께가 10, 15, 20cm인 시편에 노출시간을 각각 3, 4, 10분을 주어 동일한 농도를 얻었다. 이 시편의 반가층은 약 얼마인가?

- ① 5.6cm ② 6.8cm
③ 7.4cm ④ 8.0cm

48. 연박증감지에 비하여 형광증감지의 장점으로 옳은 것은?

- ① 선명도를 높일 수 있다.
② 노출시간을 단축시킬 수 있다.
③ 산란방사선을 감소시킬 수 있다.
④ 방사선의 자기흡수량을 감소시켜 형광을 유발한다.

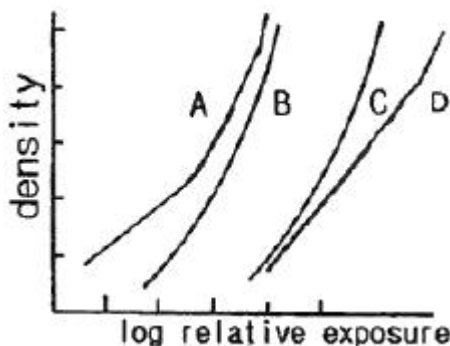
49. 방사선 투과사진의 상에서, 농도의 비균일성에 대한 시각적 느낌으로 정의되는 필름의 특성은?

- ① 감도 ② 명료도
③ 입상성 ④ 콘트라스트

50. 후방산란 X선으로부터 필름을 보호하기 위한 적절한 조치는?

- ① 필름 카세트 후면에 납판을 받친다.
② 필름 카세트 후면에 나무판을 받친다.
③ 필름과 시험체 사이에 마스크를 끼운다.
④ 방사선원 가까이 필터(filter)를 끼운다.

51. 그림은 X선 필름의 특성을 나타낸 필름특성곡선이다. 다음 중 가장 노출시간이 짧은 필름은?



- ① A형 필름 ② B형 필름
③ C형 필름 ④ D형 필름

52. 계조계의 1차적 사용 목적을 바르게 설명한 것은?

- ① 투과사진의 콘트라스트를 조사하기 위하여 사용된다.
② 투과사진의 명료도를 조사하기 위하여 사용된다.
③ 투과사진의 감도를 조사하기 위하여 사용된다.
④ 투과사진의 식별도를 조사하기 위하여 사용된다.

53. X선 발생장치에서 X선을 조사할 때 강도가 가장 높은 부분은?

- ① 수평부분은 모두 같다.
② 수직 아래 부분
③ 수직선으로부터 양극 쪽 부분
④ 수직선으로부터 음극 쪽 부분

54. 다음 중 뿌염(fog) 현상을 초래할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 고온, 고습도에서 필름을 보관하였을 경우
② 과도한 암등에 노출되었을 경우
③ 높은 온도에서 장시간 현상하였을 경우
④ 형광증감지를 사용하였을 경우

55. X선관의 가속전자가 물질에 입사하여 K각궤도의 전자와 충돌, 궤도전자를 방출하고 가속전자의 에너지는 모두 물질에 흡수되는 현상에서 발생하는 특성X선을 무엇이라 하는가?

- ① 광붕괴 ② 형광X선
③ 콤프톤산란 ④ 전자쌍생성

56. 방사선투과시험법 중 형광투시법의 특징으로 볼 수 없는 것은?

- ① 다량의 제품을 신속히 검사할 수 있다.
② 밀도가 높은 제품의 검사에 적합하다.
③ 검사 즉시 판정이 가능하다.
④ 탐상 감도가 다소 낮다.

57. 주강품에서 발생하는 결함에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열간균열은 금속이 응고할 때, 결정립계가 대단히 약하고, 여기에 팽창에 의한 압축력이 가해지는 경우에 발생한다.
② 냉간균열은 냉각 시의 내부응력에 의해 생기는 것으로 구상으로 나타나는 경우가 많다.
③ 주형 내에서 용탕의 2개 흐름이 합류하여 그 경계가 완전히 용입되지 못하고 잔류한 것을 콜드셋이라 한다.
④ 주형표면의 모래가 용탕의 흐름에 의해 완전히 박리되어 다른 곳으로 이동된 것을 버클(buckle)이라 한다.

58. 다음 중 필름특성곡선을 이용하여 교정인자를 구할 수 있는 조건은?

- ① 현상조건 변화 ② 사진 농도의 변화
③ 스크린의 변화 ④ 장치의 변화

59. 방사선발생장치에서 X선 관전압을 높이면 파장과 투과력에는 어떤 영향을 끼치는가?

- ① 파장이 짧고, 투과력이 강한 X선을 발생한다.
② 파장이 길고, 투과력이 강한 X선을 발생한다.
③ 파장은 변화없고, 투과력이 약한 X선을 발생한다.
④ 파장이 짧고, 투과력이 약한 X선을 발생한다.

60. 다음 중 방사선 투과검사에 사용되는 Ir-192선원의 붕괴도표(decay chart)상에 표기되어 있지 않는 것은?

- ① 현상조건 ② 선원의 크기
③ 선원의 제조일 ④ 선원의 강도

4과목 : 방사선투과검사 규격

61. 알루미늄 주물의 방사선 투과 시험 방법 및 투과 사진의 등급분류방법(KS D 0241)에 따른 투과 사진의 등급 분류 방법으로 틀린 것은?

- ① 결함의 종류는 가스 홀을 비롯하여 총 7종류로 구분한다.
② 등급은 0~7의 8등급으로 결정한다.
③ 품질 등급은 A~F의 6단계의 품질 등급으로 판정한다.
④ 두 개의 결함이 존재 시 어느 쪽이라도 허용한계 등급인 경우 불합격으로 판정한다.

62. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 모재 두께 50mm인 용접부에 발생한 2중 홀(결함)을 분류할 때 10mm의 용합불량에 대한 올바른 분류는?

- ① 1류로 한다.
② 2류로 한다.
③ 계수 2를 곱한 길이가 20mm이므로 3류로 한다.
④ 용합불량은 길이에 관계없이 4류로 한다.

63. 원자력안전위원회에 규칙으로 정한 방사선관리구역의 외부 방사선량을 값은? (단, 주당 40시간 근로를 기준으로 한다.)

- ① 시간당 10 μ Sv 이하 ② 시간당 20 μ Sv 이하
③ 시간당 30 μ Sv 이하 ④ 시간당 50 μ Sv 이하

64. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 스텝웨이 비교 필름에 표기된 농도 값으로부터 얼마 이상 벗어나지 않으면 합격인가?

- ① ± 0.001 ② ± 0.1
③ ± 1 ④ ± 10

65. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 의한 홀의 분류에서 길이를 구하지 않는 것은?

- ① 용입 불량 ② 용랍 불량
③ 갈라짐 ④ 파이프

66. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 규정하는 투과도계 표준모양은?

- ① 유공형 투과도계 또는 선형 투과도계
② 선형 투과도계 또는 계단형 투과도계
③ 계단형 투과도계 또는 쌍 선형 투과도계
④ 쌍 선형 투과도계 또는 유공형 투과도계

67. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 방사선 투과시험 시 시험부의 유효길이가 25cm일 때 강 용접부를 A급으로 촬영하고자 한다. 선원과 투과도계간의 거리는 최소 얼마 이상이 되어야 하는가? (단, f는 선원치수, d는 투과도계의 식별 최소선 지름이며, $2f/5$ 는 5라고 가정한다.)

- ① 50cm ② 75cm
③ 125cm ④ 150cm

68. 다음 중 같은 종류의 단위로 옳게 짝지어진 것은?

- ① R : Bq ② Gy : J/kg
③ rem : Sv/h ④ red/h : C/kg

69. 다음 중 Co-60을 사용하여 방사선투과검사를 할 때 고에너지로 인하여 인체에 가장 위대한 방사선은?

- ① 감마선 ② 알파선
③ 베타선 ④ 중성자선

70. 배관 용접부의 비파괴 시험방법(KS D 0888)에서 내부필름 촬영방법에 따라 방사선 투과검사 시 모재의 두께가 40mm 초과 50mm이하일 때 계조계의 종류는?

- ① 50형 ② 25형
③ 20형 ④ 15형

71. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 필름 농도계의 교정 및 주기점검에 대한 사항으로 틀린 것은?

- ① 교정은 최소한 매 90일마다 교정해야 한다.
② 교정 필름상에서 1.0, 2.0, 3.0, 4.0에 가장 근접한 농도값을 가진 스텝을 읽는다.
③ 읽은 값과 실제 스텝 농도값의 차이가 1 이내여야 합격이다.
④ 주기적인 교정확인 점검은 매 판독시작 시점, 8시간 연속사용 후 또는 렌즈구경 변경 후에 실시해야 하며 문서화의 필요성은 없다.

72. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 후방산란선 유무를 확인하기 위한 납글자의 표시는?

- ① T ② A
③ B ④ F

73. 방사선장해를 방지하기 위하여 원자력관계사업자가 취하여야 할 조치사항 중 틀린 것은?

- ① 방사선량 및 방사성오염의 측정
② 건강진단
③ 피폭관리
④ 방사성물질의 누출량을 낮게 유지

74. 방사선 작업종사자의 유효선량한도는 5년간 얼마로 규정되어 있는가?

- ① 12mSv ② 50mSv
③ 100mSv ④ 150mSv

75. 방사선투과 검사 작업을 할 때 방사성동위원소를 이동 사용하는 경우의 기술기준 중 틀린 것은?

- ① 사용시설 또는 방사선관리구역 안에서 사용할 것
② 방사선조사장치 1대당 측정범위가 작업현장에 적합한 방사선측정기 2대 이상을 휴대하고 이상 유무를 점검하여 활용할 것
③ 일시적 사용 장소에 사용을 폐지한 선원을 보관하지 아니할 것
④ 감마선 조사장치를 사용하는 경우에는 콜리메타를 장착하고 사용할 것

76. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따른

강관의 원둘레 용접 이음부의 촬영 시 관의 두께는? (단, 용접 이음부 양쪽의 관의 두께는 같다.)

- ① 호칭 두께의 1/3로 한다.
- ② 호칭 두께의 1/2로 한다.
- ③ 호칭 두께로 한다.
- ④ 호칭 두께의 2배로 한다.

77. 원자력안전법령에서 규정한 방사선작업종사자의 손에 대한 등가선량 한도는?

- ① 연간 100밀리시버트
- ② 연간 300밀리시버트
- ③ 연간 500밀리시버트
- ④ 연간 1000밀리시버트

78. 강 용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따라 강판 맞대기 용접 이음부의 투과시험을 위한 촬영준비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 투과사진은 시험부를 투과하는 두께가 최대가 되는 방향으로 방사선을 조사한다.
- ② 투과도계의 선은 용접부와 직각이 되게 하여 용접 위에 걸쳐 촬영한다.
- ③ 투과도계의 가는 선이 유효범위 바깥을 향하도록 하여 촬영한다.
- ④ 계조계는 시험부 유효 길이의 중앙 부근 용접부와 인접한 모재부에 둔다.

79. 알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과 시험방법(KS D 0242)에 사용되는 계조계 D1형의 제일 두꺼운 부분은 몇 mm인가?

- ① 1mm
- ② 2mm
- ③ 3mm
- ④ 4mm

80. 원자력안전법시행령에 따른 판독특이자가 아닌 것은?

- ① 선량한도를 초과하여 피폭된 사람
- ② 선량계의 훼손으로 인해 선량판독이 불가능하게 된 사람
- ③ 선량계의 분실로 인해 선량판독이 불가능하게 된 사람
- ④ 선량계 교체 주기를 1개월 이상 지난 후 선량계를 제출한 사람

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	②	④	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	①	③	①	③	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	①	②	①	③	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	③	①	④	④	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	③	③	③	②	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	④	②	②	③	②	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	②	③	①	①	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	③	②	③	③	①	②	④